

电力市场、碳市场及绿证市场互动机理及协调机制

尚楠, 陈政, 卢治霖, 冷媛

(南方电网能源发展研究院有限责任公司, 广东省 广州市 510663)

Interaction Principle and Cohesive Mechanism Between Electricity Market, Carbon Market and Green Power Certificate Market

SHANG Nan, CHEN Zheng, LU Zhilin, LENG Yuan

(Energy Development Research Institute, China Southern Power Grid, Guangzhou 510663, Guangdong Province, China)

ABSTRACT: To peak carbon dioxide emissions and achieve carbon neutrality, we need to better coordinate and align the trading markets of electricity, carbon emission permits and green certificates in the unified energy, climate and environmental governance system. This paper analyses the experiences of coordination of the electricity markets and the carbon emission permit trading markets in the European Union and the United States, and summarizes the status of the construction of the carbon market, the electricity market and the green power certificate market in China. Besides, the interaction between the carbon market, the electricity market and the green power certificate market is investigated, and the coordinated mechanism among these markets is proposed. Finally, based on the development and the practical needs of the markets, the corresponding suggestions are put forward to promote the coordinated development of the carbon market, the electricity market and the green power certificate market so as to give full play to the role of the market mechanisms and promote a comprehensive green transformation in respect of the energy and power, and the economic and social development.

KEY WORDS: electricity market; carbon emission permit trading market; green power certificate market; interaction principle; cohesive mechanism

摘要: 面向“碳达峰、碳中和”战略目标, 应在统一的能源、气候、环境治理框架体系下, 统筹协调碳市场、电力市场、绿证市场等各类市场的关联关系, 做好市场机制层面有效衔接。分析了欧盟、美国等国外电、碳市场协同运作的实践经验, 总结了国内推进碳市场、电力市场、绿证市场建设的现状, 剖析了碳市场、电力市场、绿证市场之间的关联关系与交互影响机理, 探索了市场间协调发展的衔接机制。最后, 立足国内市场建设发展环境和现实需要, 提出了当前阶段助力碳市场、电力市场、绿证市场协调发展的相关建议, 以充分发挥综合调控作用, 助力能源电力行业和社会低碳转型。

关键词: 电力市场; 碳市场; 绿证市场; 交互机理; 衔接机制

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2022.0375

0 引言

党的十八大以来, 我国将应对气候变化摆在国家治理更加突出的位置, 不断提高碳排放强度削减幅度, 推动经济社会发展全面绿色转型^[1]。当前, 我国力争“在 2030 前实现二氧化碳达峰, 在 2060 前实现碳中和”的战略目标已经明确^[2]; 2021 年 3 月, 中央财经委员会第九次会议进一步指出要“构建以新能源为主体的新型电力系统”^[3]。实现“双碳”目标、推动新型电力系统建设是一项复杂的系统工程, 市场机制作为控制和减少温室气体排放、推动绿色低碳发展的重要政策工具, 在处理好经济发展与碳减排关系上发挥着重要作用^[4-6]。自 2015 年新一轮电力体制改革启动以来^[7], 我国逐步建立了规则明确、形式多样、主体多元的市场化交易体系; 2020 年全国碳市场正式启动上线交易, 运行总体平稳有序^[8]; 我国自 2017 年起启动绿证交易, 期间陆续出台、完善可再生能源消纳责任权重、可再生能源超额消纳量交易、绿色电力交易等系列促进清洁能源发展及消纳机制, 推动能源消费绿色升级。电力市场、碳市场以及绿证市场在核心产品属性、政策、技术、市场定位等方面联系密切, 机制层面的有效协同将有利于形成合力, 共同推动清洁能源发展和行业社会碳减排。

电力市场、碳市场、绿证市场的协同发展问题长期受到各方高度关注。如文献[9]提出了一种考虑碳交易和绿证交易的电力批发市场集中优化出清模型, 分析了碳排放总量目标下各发电机组的发电量、配额系数和绿证比例; 文献[10]构建了发电机组利润最大化为上层、电能量市场出清为下层的考虑碳排放成本的电力市场双层优化模型, 文献[11]

建立了以机组出力和碳捕集量为优化变量、适应各阶段不同政策机制的低碳电力调度决策模型,等等;可见目前已经开展的诸多研究有侧重于考虑碳要素的电力系统经济调度、市场出清或决策过程^[12-14],重点围绕碳成本对于电力市场均衡的影响。在市场框架构建及机制设计方面,文献[15]提出了一种以直接双向关联为基础的碳电市场联合运行模式,文献[16]从可再生能源保量保价的角度出发,提出了绿证纳入平价项目、存量项目与补贴解绑,可再生能源消纳保障机制与电力现货市场相结合、确保消纳指标完成的新型市场体系;文献[17]提出了一种基于区块链技术的绿证和碳联合市场交易机制设计,并基于连续双边拍卖机制设计了去中心化的绿证和碳排放权双边交易流程;文献[18]基于碳配额初始分配情况,提出了一种考虑市场主体决策的碳市场与中长期电力市场的多代理仿真模型,上述研究初步探索了涵盖电力市场、碳市场等在内的电力市场体系。又如文献[19]基于一般均衡理论和系统动力学思想,研究市场间各关键因子的相互作用机理,构建绿证交易,碳交易和电力交易3个市场交互作用的耦合效应分析模型;文献[20]分别建立了碳交易和电力市场、绿证交易和电力市场的系统动力学关联模型;然而当前研究未能充分考虑国内电力市场、碳市场、绿证市场等的市场发展与行业政策现状,对三者之间交互的潜在堵点分析仍不够充分,市场衔接机制亦尚未提及。

研究电力市场、碳市场、绿证市场之间的相互关系及衔接机制,有利于充分发挥综合调控作用,助力“碳达峰、碳中和”目标实现。本文立足于国外推进电力市场、碳市场等不同类型市场协同运作的实际经验,分析电力市场、碳市场、绿证市场彼此之间的交互影响机理,开展电力市场、碳市场及绿证市场的衔接机制设计,以期为能源电力行业发展、推动经济社会发展全面绿色转型提供决策参考。

1 国外电力市场与碳市场协同运作实践

1.1 欧盟碳市场与电力市场的协同运作

欧盟存在统一的区域碳市场与区域电力市场,但在政策与机制设计上,欧盟并未基于一个市场强制协调另一个市场。其原因之一在于,欧盟对于成员国尚无法构成强势中央政府,因此总体上电、碳市场在政策层面的直接联系相对较弱。

在实际运行中,欧盟,电、碳市场主要通过市场主体自主决策实现协同运行。从实际运行情况来

看,一方面,碳市场的价格波动会传导至电力市场。基于 Nord Pool 交易所数据的实证分析显示, EUA 价格到电价的传递率达 79%~95%,即 1%的 EUA 价格变动使得电价变动 0.75%~0.95%^[21],影响传导效果的因素包括有电源结构、供需弹性、竞争强度等;另一方面,国际大宗商品(天然气、煤炭等)的价格波动同样会对碳价产生影响,在欧盟碳市场(European Union Emission Trading Scheme, EU-ETS)的缩写,中文称“欧盟碳排放交易系统”第一、第二阶段,煤炭价格的提升进一步带动燃煤机组发电成本的提升,企业倾向于选择经济性更优的燃气机组,而燃气机组因度电排放低、相较于燃煤的配额需求低,带动碳市场价格趋于下降;类似地,燃气价格的上涨则起到相反的作用。此外,发电技术类型也是影响价格波动的重要因素,若近似认为燃气、燃煤机组度电碳排放成本约为 0.48、0.85t/(MW·h),以碳价 20 欧元/t 为例,与不引入碳市场环境相比,燃气、燃煤机组度电成本预计增加 9.6、17 欧元/(MW·h)。

1.2 美国加州碳市场与电力市场的协同运作

美国加州实现了较为成功的电、碳市场协同运作,在碳排放交易机制中形成了一些专门面向电力行业的相关规定,通过二者的协调配合,在实现减排目的同时,也一定程度上减少了终端电力用户的用能成本抬升。在配额分配方面,加州碳市场每个年度分配给电力行业控排主体的配额总量等于 97.7Mt 乘以上限调整系数,且该上限调整系数逐年下降。其中,2020 年调整系数为 0.851,而 2021 年、2022 年该系数分别下降为 0.817、0.783。在分配主体方面,加州只向公用事业的售电商发放免费配额,其会基于上一年的售电规模获得相应的免费配额;而发电企业无法获得免费配额,即加州发电企业所履约的配额需要通过购买获得。

在分配方式上,加州碳市场对社会投资的售电商采用了“委托拍卖”方式^[22-23]。委托拍卖是一种综合免费分配与拍卖的配额分配方式,需要说明的是,对委托拍卖机制的选择是加州碳市场主管部门对加州现行法律框架的妥协。其原因有二,一是美国加州法律明确了对终端用户利益的保障,如不能因为碳价造成电力用户用电成本的大幅上升;二是加州政府认为碳配额的免费分配无法向市场传递有效的价格信号,进而造成政策效用下降。基于上述政策背景,加州碳市场主管部门(加州空气资源委员会)在将电力行业纳入控排范围内后,考虑到引入碳价或将增加终端电力用户成本,对社会投资的售

电商采用了委托拍卖方式，这些社会投资的售电商代理了加州近三分之二的终端需求，通过此种方式，加州在维护终端用户价格平稳的同时，也最大化发挥了碳市场作为减排工具的作用^[24]。加州实施委托拍卖的具体步骤包括：

1) 政府向社会投资的售电商分配免费碳配额。

2) 上述售电商将所分配到的碳配额以委托的方式交回加州碳市场主管部门即加州空气资源委员会，由政府组织进行配额的拍卖。

3) 加州空气资源委员会在每季度的拍卖过程中出售配额。

4) 拍卖成交后，加州空气资源委员会将拍卖配额所得的收入返还给相应的售电商。

从上述实施过程中可归纳出委托拍卖机制的基本特征：在委托拍卖机制下，市场主体首先基于某种准则获取一定的初始配额，且所有配额都必须以委托的方式返还给政府机构予以拍卖；在拍卖过程中，市场主体在按市场价买入配额的同时，也会得到委托拍卖配额部分对应的收入。从拍卖结果来看，其最终净收入等于市场价乘以初始配额与最终获得配额量的差值，因此该方式又被称之为配额的“零收入拍卖”。除前述所提及的保障终端用户价格不受到剧烈影响、不过多增加企业负担外，委托拍卖亦具有诸多潜在好处，包括引入了更多的市场参与者，促使所有市场主体参与市场价格的形成；扩大了能够拍卖的配额规模，更充分地披露了初始价格中所包含的信息；能够进一步明确配额收入用途，促使资金更多流向低碳发展领域；有利于向完全有偿拍卖逐步过渡等^[25]。美国加州市场的委托拍卖与传统拍卖流程如图 1 所示。

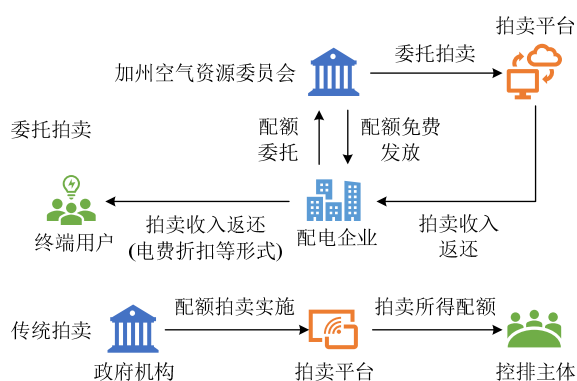


图 1 美国加州市场的委托拍卖与传统拍卖
Fig. 1 Commission and traditional auctions in California market

在资金流向方面，加州规定拍卖收入必须用于低碳发展领域，在 2019 年加州 7640 亿美元的配额收入中，88% 作为半年一次的加州气候信贷返还给

住宅客户，约 7% 通过加州气候援助返还给工业实体，超过 3% 作为小型企业加州气候信贷返还给企业，低于 2% 用于清洁能源和能源效率项目，行政和外联费用不到 2%^[25]。

1.3 相关启示

一是协同运作的市场体系建设是推动经济社会发展全面绿色低碳转型的基本制度安排。市场机制能够起到充分还原商品价值、反映真实的价格信号、发现最经济的减排路径、发挥“无形之手”的作用。国际经验亦表明，推动行业碳减排、发展可再生能源等均需要成熟的市场机制的有力支持。

二是应因地制宜，考虑制度政策边界，基于地区资源禀赋、经济发展等客观实际开展市场建设^[26]。如欧盟电、碳市场等市场体系之间基本采用分散协同的衔接模式，充分发挥市场主体决策自主权；美国加州通过引入委托拍卖的方式，在疏导碳减排成本、推动行业低碳绿色转型的同时，减缓企业潜在的经济压力。

三是基本以畅通的价格传导链条贯通电力市场、碳市场等市场运营衔接全过程。如欧盟区域电力市场与碳市场的协同运作表现为价格传递和碳排放成本转移层面，通过以价格信号引导市场主体自主决策实现协同运作效果；美国 PJM、英国、澳洲等国家或地区也基本实现了价格由市场竞争机制形成，使碳排放成本和环境价值得以向下传导。

四是宜立足顶层设计，分阶段推进电力市场、碳市场、绿证市场等建设，逐步引入、完善配套机制和政策工具。欧美等国家或地区市场机制的完善和发展离不开持续性的制度变革，如欧盟区域碳市场呈“四阶段”发展特征^[27]，从以免费配额为起点，配合较为清晰的政策时间线，逐步引入有偿拍卖、市场配额储备调控、配额分段释放等机制。

2 国内电力市场、碳市场与绿证市场发展现状

2.1 国内电力市场发展现状

自新一轮电力体制改革启动以来，市场建设取得显著成效。统计数据表明，2020 年在全国各电力交易机构注册的市场主体累计突破 26 万家，同比增长 40% 左右；2020 年全国电力市场化交易规模达到 3.17 万亿 kW·h，同比增长 11.7%^[28]；市场体系方面，在空间上形成覆盖省间、省内，在时间上覆盖多年、年、月、月内等中长期交易以及日前、日内现货交易体系；在交易标的上建立覆盖电量、辅助服务等交易品种的全市场体系结构。中长

期市场实现常态化运营,首批现货试点全部进入结算试运行,第二批现货试点正式启动。

2.2 国内碳市场发展现状

碳排放权交易市场是将一定时间和空间范围内许可的碳排放总量以配额的形式分配给排放主体,并允许碳排放权益作为商品进行交易的机制。通过形成市场化碳价格,将温室气体排放的负外部性内部化,引导市场主体提高能源效率、自主优化产业链结构、主动减少碳排放等,起到将温室气体控排责任压实到企业、为碳减排提供经济激励机制、降低全社会减排成本、带动绿色技术创新和产业投资等作用^[29-30]。我国碳市场建设从地方试点起步,目前全国碳市场已正式上线。

2.2.1 试点碳市场

2013年起,北京等国内7个试点碳市场陆续上线交易,覆盖了电力、钢铁、水泥20多个行业近3000家重点排放单位;截至2021年6月,试点碳市场累计成交二氧化碳当量约4.8亿t,总成交额约114亿元^[31]。从覆盖范围来看,试点碳市场主要包括电力、交通、建筑等高排放行业;在配额分配方式上,各试点主要以免费分配为主,根据不同行业特点采用基准线法或历史强度法确定配额分配数量^[32];在核证自愿减排量(China certified emission reduction, CCER)机制方面,各试点抵消比例一般为核发配额量或年度实际排放量的5%~10%之间。

2.2.2 全国碳市场

全国碳市场采用“双中心”模式,暂由上海环境能源交易所和湖北碳排放权交易中心代为运营^[29]。分配方法上,全国碳市场采取基于强度控制的行业基准法,该方法与实际产出量挂钩,对标行业先进碳排放水平,兼顾了当前将排放强度列为约束性指标要求的制度安排。市场组成方面,分为一级市场和二级市场,一级市场为配额初始分配市场,包括免费发放和拍卖两种方式;二级市场为自由交易市场,包括挂牌交易、单向竞价等方式。全国碳市场第一个履约周期纳入重点排放单位2000余家,年覆盖约45亿t二氧化碳排放量。据上海环交所数据显示,全国碳市场首日成交均价51.23元/t,当日累计成交410.4万t,成交额逾2.1亿元^[33]。

2.3 国内绿证市场发展现状

绿证市场一般是指在发展可再生能源过程中,承担发展可再生能源指标或配额义务的相关主体以通过自己生产或交易绿色证书的方式完成其应承担的配额义务的市场机制^[34]。从功能定位上看,通过施行绿证核发及自愿认购交易,能够起到降低

国家财政资金直接补贴强度、以市场化手段引导清洁能源优化配置、激励全社会绿色消费等效果。为激励可再生能源发展、促进绿色电力消纳,我国先后实施了绿证自愿认购交易、可再生能源电力消纳保障机制、可再生能源电力(超额)消纳量交易、绿色电力交易等系列制度。

2.3.1 政策演变历程

我国促进绿色电力消纳的政策脉络如图2所示。早期阶段,我国以保障性收购方式推进可再生能源发展,2014年9月,《可再生能源电力配额考核办法(试行)》出台,提出了包括基本、先进两级的配额指标;2017年1月,《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》正式印发,以可再生能源配额考核及绿色电力自愿认购相协调的绿证交易制度初步建立,并于同年7月正式试行绿证自愿认购交易;2019年5月,国家发改委、国家能源局联合印发《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》,对电力消费设定可再生能源电力消纳责任权重;2021年1月、3月,北京、广州电力交易中心分别组织启动可再生能源

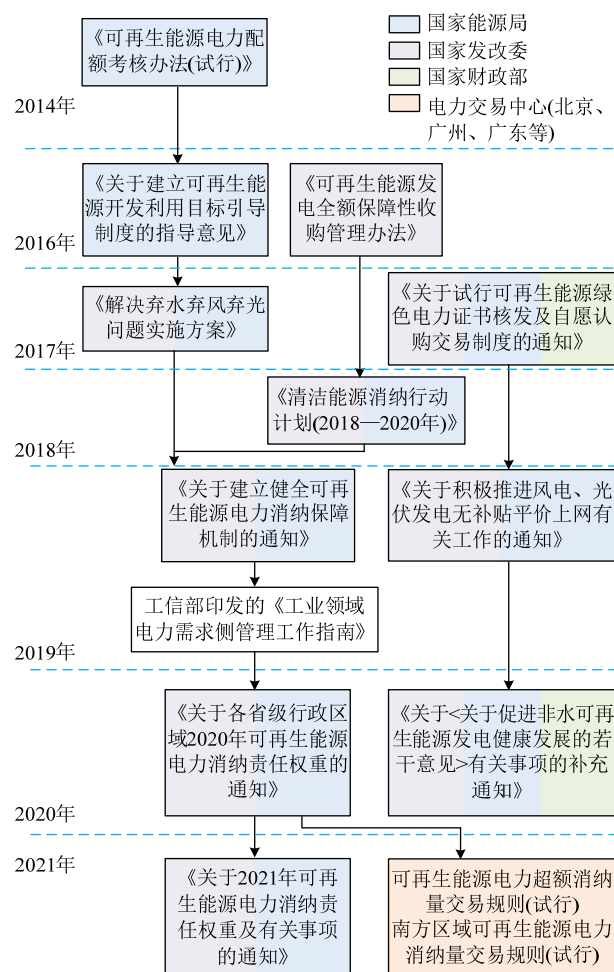


图2 国内绿证交易等政策演变时间轴

Fig. 2 Timeline of policy such as green power certificate

电力超额消纳量交易；2021年9月，国家发改委、国家能源局正式批复《绿色电力交易试点工作方案》，宣布设立独立的绿电交易品种，为绿电的环境属性单独定价^[35-36]。

2.3.2 发展现状与存在问题

我国绿证市场当下呈现挂牌率、交易率“双低”的现象，总体呈现“孤立运作”特征。当前绿证自愿认购体系下，市场反应普遍冷淡。截止2022年4月，风电累计核发量为32 056 872张，挂牌量仅6 372 384张，挂牌率不足20%，交易量为592 087张，交易率低于2%；光伏累计核发量为10 356 539张，挂牌量仅1 775 029张，挂牌率约为17%，交易量为1 254 640张，交易率仅为12%^[37]。

国内绿证价格居高不下。目前国内绿证产品单价在50~800元/张之间不等，截止2021年8月数据显示，风电绿证成交价格最高为382.3元/张，最低为50元/张，平均交易价格为171.1元/张；光伏绿证成交价格最高为742.9元/张，最低为50元/张，平均交易价格为401.2元/张^[37]。

我国绿证市场流动性较弱、绿证价格长期处于高位等情况出现的原因较为复杂，首先，国内实施绿证交易的初衷在于一定程度上替代补贴政策，在绿证完成交易后，所成交的绿证需抵扣可再生能源补贴，影响了可再生能源出售绿证的积极性^[38]；出于类似的原因，可再生能源项目在出售绿证时亦倾向于促使成交价格尽可能逼近补贴金额，造成国内绿证价格总体较高，而过高的价格往往通常难以被买方所接受；其次，但由于绿证购买为自愿行为，购买绿证往往用于证明企业消费了绿色电力，企业购买绿证大多是为了增强影响力，提升品牌社会形象，缺乏主动开展绿证交易的内生动力；再次，当前可再生能源消纳责任约束总体相对宽松，且在机制层面对未完成可再生能源消纳比重的市场主体的惩罚力度仍有待提高，使得市场主体的绿证认购意识仍不够充分、交易意愿不够强烈；另外，国内绿证目前仅可以出售一次，弱化了交易属性，仅依靠公众绿色环保意识对绿证购买方的刺激作用有限，等等。在上述原因的共同作用下，当前国内绿证市场总体成交规模偏低、交易不够活跃，对电力市场等市场体系的影响较小，与其余市场的联系尚不够紧密。

3 电力市场、碳市场及绿证市场交互影响机理

3.1 电力市场与碳市场的交互影响机理

3.1.1 碳市场对电力市场的影响

碳市场预计直接影响电力批发市场出清顺序，

改变现有发电侧利益格局。碳成本将纳入市场调度决策中，提升排放强度较低的发电技术的利用率，影响电力市场出清结果。例如，引入碳市场前，燃煤机组的边际成本普遍要低于燃气企业，因而在电力批发市场的集中出清和优化调度中具备竞争优势；引入碳市场后，在配额以外的部分，由于燃煤机组减排成本高于燃气，因此在相同需求的情况下，电力批发市场的出清顺序或将被改变，部分场景下可能出现具备边际成本优势的燃气机组对燃煤机组的替代，其利润空间相较以前有所提升。

预计将加剧差异化减排成本主体运营绩效分化。引入碳市场后，碳排放的外部成本得以显性化，并转化为排放主体的内部成本。其中高能效企业能够通过出售剩余减排量获得额外收益，通过出售碳排放量获得的额外收益将带动企业投入更多资金发展低碳技术从而获得更高收益，形成正向循环；随着碳价走高，化石能源机组所承担的碳排放费用差异、供电成本差异同步扩大，高能效机组的成本竞争优势将进一步提高，低能效机组市场份额下降，进而提升化石能源机组的整体能效。

3.1.2 电力市场对碳市场的影响

电力市场化改革是碳价有效传导的重要基础。通过深化电力体制改革能够将行业转型成本通过产业链传导至下游用电部门，释放需求侧减排潜力，推动全产业链减排、产业结构优化、经济社会低碳化发展；燃煤等机组的碳排放成本能够体现在市场竞价行为中，用户倾向于选择具备相对价格优势的发电资源，倒逼供给侧绿色低碳转型；电力市场是将碳价格向下分解传导的最重要的“二手手”，充分运用市场竞争机制，在整个系统中给出价格信号来指挥运营并引导投资^[39]。

电力市场的运行出清结果是碳排放权市场配额确定的重要考量要素。电力中长期市场等市场的运行出清结果能够初步界定电力市场主体运行出力的基本安排，从而基本获得市场主体的碳排放权配额需求，其是碳排放权配额规模确定的重要考量要素。

3.1.3 电力市场与碳市场之间的均衡机理

碳市场与电力市场通过市场机制深刻影响发电企业等市场主体的行为决策，通过电价和碳价产生联动，借由发电量、装机容量、碳配额等中间变量实现市场状态交互传导。

碳市场与电力市场的交互影响可以用一个因

果环路图来表征。如图3中所示,燃煤等传统化石能源在供应电能同时产生碳配额购买需求,发电量越多,碳配额需求越大;随着碳配额需求增加,碳市场中的供需关系趋紧,碳价随之升高;当碳价升高时,发电企业碳成本增加,进而拉低企业总体利润水平,当碳价高企到一定程度时,导致化石能源发电企业装机投建趋于收缩、发电量减少、碳配额需求减少,最终达到动态均衡。

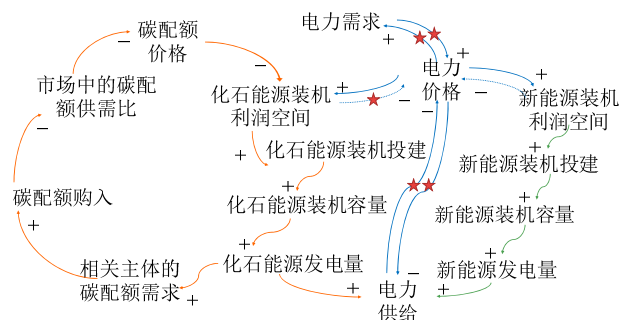


图3 碳市场与电力市场交互影响

Fig. 3 Interaction of carbon market and electricity market

碳排放权配额规模是影响碳市场与电力市场之间均衡点的重要因素。当碳市场配额较为严苛、电源结构以燃煤等化石能源发电机组为主体时,过高的碳价会推高化石能源机组综合供给成本,可能造成部分机组倾向于选择不发电,严重时或将导致电力系统运行不稳定;当碳市场配额设定过于宽松时,极低的碳价导致碳市场失去约束力,电力市场完全通过发电成本驱动,燃煤机组成为发电量的主体机组,无法通过碳市场起到激励减排的作用。

3.2 电力市场与绿证市场的交互影响机理

3.2.1 绿证市场对电力市场的影响

国际实践经验表明,绿证市场运行通常与可再生能源配额制(消纳责任权重)联系紧密,世界各国亦普遍形成了较为完善的配额义务考核机制和严厉的惩罚措施,基本以相对独立的监管机构充分监督绿证交易价格、跟踪主体履行配额义务情况以及处罚违规行为^[40-42]。在对可再生能源配额义务惩罚监督等配套机制较为完备的前提下,绿证市场能够充分发挥作用,并对电力市场产生一定影响。

一方面,绿证市场等能够为新能源发展提供额外的资金支持。可再生能源发电商可以通过在绿证市场上出售绿证获取额外收益,提高市场竞争力;绿证市场服务于推动形成清洁能源生产消费长效机制,体现绿色电力的环境价值,驱动新能源发电企业追加投资,起到激励新能源装机投建、推动电

力市场发电结构向低碳绿色转型的总体效果。此外,绿证市场等能通过发挥市场“无形之手”的调节作用,促进新能源激励相容发展。绿证市场以市场化手段替代指令性为主的资源配置方式,通过市场竞争和价格信号,在以市场化方式实现能源转型背景下的经济供给的同时,也能实现风电、光伏等可再生能源供给规模的自动调节,避免新能源发展过快或不达预期,形成有序发展格局。

3.2.2 电力市场与绿证市场的均衡机理

类似地,绿证市场同样能够通过影响市场主体决策行为与电力市场产生联系。市场主体在以自身收益最大化为目标的同时,也应同时满足用电(售电)约束和消纳责任权重约束的双重要求,因此会统筹考虑绿证交易、电量交易等进而制定最优购(售)电决策,绿证市场与电力市场呈现动态均衡,例如,伴随着新能源装机规模上升、发电量上升,新能源企业能够向市场提供的绿证数量增加,绿证市场供需关系趋于宽松,绿证价格随之下降,进而拉低新能源装机利润空间,促使新能源装机投建趋于回落。图4为绿证市场与电力市场相互影响的因果环路图。

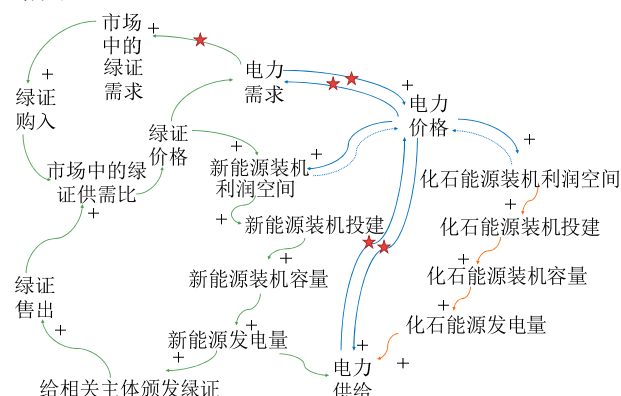


图4 绿证市场与电力市场交互影响

Fig. 4 Interaction of green certificate trading market and electricity market

3.3 电力市场、碳市场、绿证市场相互影响机理

从市场运作机理看,电力市场,碳市场、绿证市场产生的影响以及发挥的作用彼此不同。碳市场的作用在于,使得燃煤等传统化石能源发电企业因购买碳配额从而增加发电成本,造成利润下降,进而减少对传统能源发电装机投资、减少发电量,达到调整电源结构、推动碳减排的目的;绿证市场的作用在于,可再生能源发电企业提供除参与电力市场交易外,还可以在绿证市场中通过售出绿证获得额外收益,驱动可再生能源发电企业追加装机投资,促使市场中的绿色电力供应增加。

电力市场、碳市场与绿证市场之间通过市场机

制的作用深刻影响市场主体决策,通过价格联动和供需关系等产生交互影响。图5为电力市场、碳市

场与绿证市场交互影响的因果环路图,多个环路之间相互影响的方式如下:

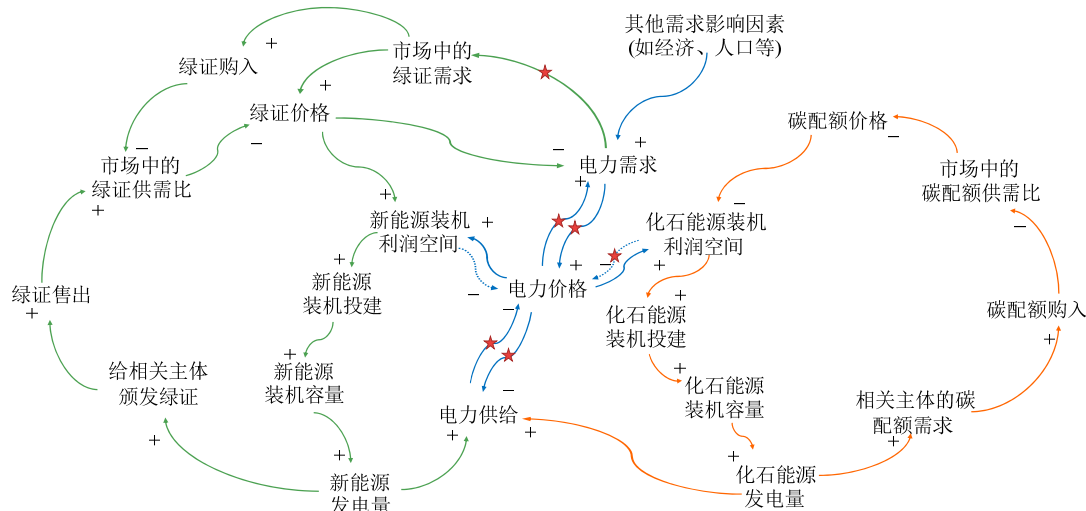


图5 电力市场、碳市场、绿证市场交互影响

Fig. 5 Interaction of electricity market, carbon market and green electricity consumption mechanism

1) 在左侧的反馈环(绿证市场反馈环)中,随着绿证价格的升高,新能源利润空间增加,促使新能源投资增加,导致新能源装机容量、发电量上升,进而绿证市场中的绿证供应量更加充裕,绿证价格趋于回落;随着电力价格的升高,新能源装机利润空间增加,促使新能源投建装机增加、发电增加,促使电力供给增加,影响中间的反馈环,电力市场供给更加充裕使得电价回落。即“绿证价格(电价)升高→新能源发电利润增加→新能源装机投建增加→市场中新能源企业绿证(发电)供应增加→绿证价格(电价)回落”。

2) 在右侧的反馈环(碳市场反馈环)中,随着电价上升,化石能源利润空间增加,化石能源发电企业加大装机投资,导致化石能源装机容量、发电量上升,电力供应增加促使电价下降;随着碳价上升,化石能源利润空间被压缩,反过来抑制装机投建,化石能源装机容量、发电量趋于下降,进而碳市场中配额购买需求下降,导致碳价降低。即“碳价升高(电价降低)→化石能源发电利润减少→化石能源装机投建收紧→市场中化石能源企业碳配额购入需求(发电量供应)减少→碳价回落(电价回升)”。

需要说明的是,在电力市场、碳市场、绿证市场并存的市场环境下,用电需求、碳排放权配额、可再生能源消纳责任权重等均为影响市场运行与交互的关键政策性边界要素^[43-44]。即相关市场主体在以收益最大化为目标的同时,也需要统筹考虑上述的多重复杂现实约束进而实施优化决策。例如,碳排放权配额(有偿或无偿配额占比)会影响碳市场反馈环中传统能源主体的决策,过紧的碳配额或过

高的配额有偿拍卖价格可能导致传统能源发电企业不得不采取机组停运决策;又如,在可再生能源电量消纳责任权重的边界下,绿证市场与电力市场亦呈现动态均衡状态,可再生能源消纳责任权重明确了必须完成的可再生能源交易规模的下限,相当于近似确保了市场中风电、光伏等资源的最小出清规模;可再生消纳责任权重约束的变化或动态调整预计影响绿证市场交易结果,从而间接影响电力市场出清结果;通常消纳责任权重目标越严苛,对市场成交电量和电源出清结构的影响作用越明显。

3.4 交互过程潜在堵点分析

从国际经验来看,成熟的电力市场、碳市场、绿证市场运作通常相对独立,借助共通的市场主体、高度自由的市场决策、良好的价格传导过程等实现顺畅衔接。然而我国当前电力市场、碳市场、绿证市场等建设均在不断完善进程中^[45-47],在市场协调发展中仍存在诸多问题亟待解决。

一是市场顶层设计仍需强化,电力市场、碳市场、绿证市场之间机制设计缺乏统筹。电力市场与碳市场、绿证市场等长期以来呈现相对独立设计和运行状态,有效协同仍有不足,市场建设暂未得到充分统筹,交易规则之间未做到有效衔接,未能充分发挥各市场机制的综合调控作用,做到地方发展协同、行业发展协同、阶段目标协同。

二是价格形成机制有待完善,影响电力市场与碳市场、绿证市场等市场之间的交互动。目前我国不断推进市场化改革,煤(气)电上网电价市场化形成机制正逐步完善,以市场竞争决定价格为核心的电价改革仍需持续深化;与此同时,新能源、用

户侧等市场化价格形成机制均需进一步完善,绿色转型成本等疏导途径有待进一步畅通。

三是市场建设实施仍需充分协调,制约电力市场、碳市场、绿证市场之间的协同发展。在当前总体相对宽松的可再生能源消纳责任权重约束下,国内绿证市场尚未实现完全成熟运作,未能形成充分反映市场供需形势的价格信号,对电力市场价格、碳价格等无法产生显著影响;对未完成可再生能源消纳比重的市场主体的惩罚力度有待提升,使得绿证市场流动性不足,与其余市场体系的联系不够紧密;参与国内绿证自愿认购交易的主体中有大量的自然人,但其中相当多的自然人暂未参与电、碳市场,绿证市场覆盖主体范围与其他市场存在差异;全国碳市场处于起步阶段,政策环境存在不确定性,除电力行业外仍存在相当多的高耗能行业未能纳入,碳配额发放总体宽松,负外部性成本未能得到有效体现,未能充分发挥碳市场推动行业节能降碳的作用。

4 电力市场、碳市场及绿证市场衔接机制

现阶段我国电力市场、碳市场、绿证市场彼此相互关联、相互影响^[48-50],然而面临着一些不协调、不衔接的问题,应强化市场间的协同,在市场范围、价格体系、产品体系、治理体系等方面加强协调。

4.1 市场范围

电力市场、碳市场与绿证市场等市场空间发展趋势存在差异。如电力市场的市场空间随着经济社会发展、国内生产总值(gross domestic product, GDP)的增长而不断扩大;而碳市场随着全球能源低碳转型,未来碳配额总量空间将逐步缩紧;此外,随着高比例新能源接入,绿证交易潜在规模预计也趋于上升。从市场范围来看,应遵循如下基本关系,设计科学的碳配额总量确定机制及分配方法,实现配额合理分配:全国碳市场电力行业配额总量 $\geq$ 电力行业满足经济社会用电需求的发电碳排放量(同时应考虑承接交通、建筑、工业等领域电气化转移的能源消耗碳排放量);

即要协调推进能源电力行业发展和促进碳减排之间的关系,碳排放配额总量分配应以不影响电力供应安全为重要前提。在碳配额确定过程中,一方面需要充分考虑电力行业满足经济社会用电需求增长的客观需要,另一方面需要考虑电力行业承接交通、建筑等领域电气化转移的减排任务,配额约束不宜过紧,因此可考虑采用“预分配+二次分配”的方式,在碳市场起步阶段,基于交通、建筑、

工业等行业的历史排放水平,在合理评估确定电气化转移的碳排放量配额规模的基础上,将其作为配额调整量纳入电力行业配额总量的二次分配过程中;核定的最终配额量与预分配的配额量不一致的,以最终核定的配额量为准,实行多退少补^[51-53]。

4.2 价格体系

能否将碳排放成本向下传导,是发挥碳市场引导终端用户主动发挥节能减排作用的决定性要素。在当前相对宽松的政策环境下,引入碳排放权交易市场在短期内不会对化石能源机组综合成本产生较大冲击,未来若免费配额比例下调,碳价逐步走高,碳排放成本将成为影响燃煤机组报价的重要因素。有研究表明,当碳排放免费配额比例降为90%、碳价升至100元/t时,度电碳排放履约成本约占煤电平均上网电价比重为2.3%;当免费配额比例降至零、碳价上升至200元/t时,度电碳排放履约成本将占煤电平均上网电价比重45.6%^[54]。见图6。

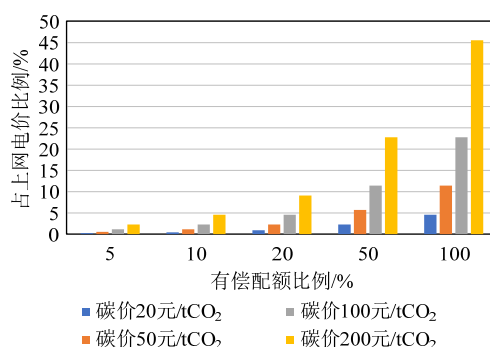


图6 不同情景下碳履约成本占燃煤发电上网电价比重
Fig. 6 Proportion of carbon cost in the on-grid electricity price of coal-fired power generation in different scenarios

在成熟运作的市场化环境下,市场化价格形成机制完备,碳排放的外部成本将自动转化为排放主体的内部成本,自然实现向下传导。行业碳排放的价格表现为燃煤(化石燃料)发电机组可变成本的增加,在市场竞争过程中,发电企业将碳成本纳入报价,含碳排放成本的发电边际价格能够自然体现在电力市场发电侧申报价格及市场出清价格中,减排成本自然向所有用户分摊。当前,全国碳市场已将发电行业整体划入、所有燃煤、燃气等发电企业均纳入控排范围;电力市场建设持续深化,燃煤发电电量全部进入市场且市场化交易上下浮动原则不超过20%,工商业用户全部进入市场^[55]。由此可见,只要保障电力行业全链条价格顺畅传导,无需进行额外的电碳价格联动。

4.3 产品体系

产品体系间的互认是推动不同市场体系协同发展的关键桥梁。考虑到绿电、绿证、CCER、碳

配额等不同类型环境权益产品在推动碳减排方面均能发挥一定作用,可探索在碳排放量核算中将绿电等相关碳排放量予以扣减的可行性。需要说明的是,若遵循“环境权益认证唯一性”原则,即环境属性认证只允许激励一次,那么如果某特定新能源项目通过绿证交易获得额外收入,则理论上不应再获得 CCER 的收入。然而出于对可再生能源激励等导向,也不能完全否决对于风电、光伏等可再生能源予以重复激励在实施层面的合理性。

4.3.1 基于碳减排效果的环境权益产品互认体系

从减排效果出发,CCER 与绿证能够通过电能替代等方式推动碳减排,可见二者具备等效性,因此能够构成互认关系。因此可初步形成如下的技术路线,实现 CCER 和绿证的互认:依据国家发改委 2013 年发布的《可再生能源发电并网项目的整合基准线方法学第一版(CM-001-V01)》,可再生能源发电项目每 MW·h 绿色电力的减排贡献可通过“减排项目中国区域电网基准线排放因子”确定,且各区域电网数值不同^[56]。2019 年,生态环境部应对气候变化司对上述因子进行了更新,基于此可计算与绿色电力证书交易相应匹配的碳减排效果^[57],即:

CCER 等效碳减排量=利用“电力系统排放因子计算工具”所计算的区域电网并网发电的组合边际二氧化碳排放因子×绿证对应的绿电电量
式中组合边际排放因子计算方法如下:

组合边际二氧化碳排放因子=电量边际排放因子×电量边际排放因子权重+容量边际排放因子×容量边际排放因子权重

对于风电和太阳能发电项目,第一计入期和后续计入期的电量边际排放因子权重均取 0.75%,容量边际排放因子权重均取 0.25%;对于其他类型项目,第一计入期的电量及容量边际排放因子权重取 0.5%,第二和第三计入期的电量及容量边际排放因子权重分别取 0.25%和 0.75%^[58]。

在完成绿证和 CCER 的互认之后,考虑到随着钢铁等高耗能企业进入碳市场,如果用户购买绿证,在其用电量碳排放核算中,宜计算扣除绿色电力部分的用电碳排放。

基于上述分析,同样从碳减排视角出发,绿证和碳排放权配额即构成抵扣关系。即在完成绿证和 CCER 互认后,考虑到 CCER 和碳排放权配额几乎可以完全一比一等价划转,能够自然完成绿证和碳配额的互认机制。具体计算过程如下:首先,通过前述的绿证和 CCER 的互认方法进行折算,将一个

绿证等值为二氧化碳减排量,随后再进行绿证和碳排放配额的相互抵扣,为发电侧、用电侧等市场主体提供使用绿色电力或实施碳减排的相关证明。

4.3.2 关于引入 CCER 抵消机制必要性的探讨

电、碳市场环境下,CCER 等抵消机制能够发挥重要作用,如为可再生能源发电项目提供通过开发 CCER、借由碳抵消机制实现创收的途径。然而,大量核发 CCER 或直接取消 CCER 抵消比例上限可能会对碳市场带来“淹没效应”,应考虑市场价格冲击等问题,慎重启动 CCER 机制。作为政策型市场,碳市场运行的核心之一在于碳排放配额的控制,通过不断收紧配额,推动碳市场的平稳运行、持续激励主体自主减排。但 CCER 作为补充的抵消机制,若设置的允许抵消比例过高,相当于实际上变相增加了总量供给,改变碳市场的供需关系,从而影响碳市场整体价格。

我国目前 CCER 供给主要来自可再生能源发电、生物质发电、森林碳汇等,基于 2020 年数据进行初步测算,已知 2020 年光伏、风电发电量约为 7270 亿 kW·h^[59],假设单位减排量为 0.8tCO₂/(MW·h),潜在 CCER 规模约为 6 亿 t;生物质发电量约 1326 亿 kW·h^[59],假设单位减排量约 0.6tCO₂/(MW·h),潜在 CCER 规模约为 0.8 亿 t;根据上述测算,除林业碳汇外,在不考虑未来风、光等发电资源持续快速增长的前提下,我国现有的 CCER 潜在供给总规模已达到约 7 亿 t 水平,未来随着风、光等新能源大规模发展,CCER 潜在供给量规模预计将持续扩大;目前 2020 年纳入全国碳市场(电力行业)的二氧化碳排放量约 45 亿 t^[60],可见若完全放开 CCER 发挥碳抵消作用,对碳市场价格的冲击不容忽视。

4.4 治理体系

电力市场与碳市场、绿证市场目前共同服务于低碳绿色转型目标,但目前分属不同政府管理部门,在治理体系方面的有效协同有待提升。气候变化是关乎产业与能源结构转型升级的重大问题,应推动市场监管和治理协同,促成气候与经济、产业、能源政策之间的协调衔接。

首先,要完善适应市场协同发展的能源法治体系。应立足能源转型、充分发挥市场协同作用等客观需要,加快构建完整的能源上位法、能源行业法等,推进面向碳排放、环境保护、建设生态文明、鼓励市场竞争的法治体系建设,推动相关政策工具的修编或出台。

其次,宜探索推进组织机构职能分工方面的有

机衔接。以当前电、碳、绿证市场等同步推进和发展为契机,考虑建立在应对气候变化和市场建设领域的联席会议制度和跨部门、跨领域的工作推进机制,探索建立常态化沟通合作机制,加强监管模式和治理系统统筹谋划,推动资源整合利用和信息数据共享,推进市场的协同组织和统筹管理。

此外,可考虑发挥多方力量共同参与能源环境社会治理。进一步提升政府或能源行业主管部门与行业协会、企业、用户等主体之间的沟通联系,以良好的互动模式获取市场主体在市场机制设计和政策制定中的迫切需求,提升政策和机制的实操性和有效性。以专题交流、研讨会、课题研究等形式为企业搭建共享与合作平台,推动建立更加紧密的合作伙伴关系。

5 相关建议

电力市场、碳市场、绿证市场等市场建设牵扯面广、关系长远,应面向能源、气候、环境治理框架体系,做好各类市场机制、政策工具的有效衔接,以良好的体制机制环境,充分发挥电、碳、绿证等市场的综合调控作用^[61]。

5.1 建立科学合理的配额确定机制和分配方法

碳排放配额的规模和发放方式或将对市场运行产生显著影响,免费碳配额过松或过紧会导致电碳市场均衡点偏移,无法充分发挥碳价对激励减排的约束或引导作用。因此应配套设计或选择科学的配额确定机制,实现配额合理分配;同时宜强化市场机制的建模与仿真模拟,相应计算得出不同配额边界下电碳绿证等多市场间的均衡点。一方面,初期免费碳配额分配规模及行业基准线的制定宜有利于电力行业发展,尤其是随着疫情后的经济复苏和电能替代的广泛开展,应同时考虑承接交通、建筑、工业等领域电气化转移的能源消耗碳排放量;另一方面,考虑到基于强度的配额计算和分配方式对数据需求量大、对数据精确性要求高,难以实现完全精准的评估,可考虑在市场起步阶段,面向交通、建筑、工业等高排放行业采用祖父法(如历史排放法、历史强度法)等方式,结合国家和各省(区)产业政策、行业规划和经济发展形势预测以及上一年度该行业核定的预分配配额规模,合理评估确定电气化转移的碳排放量配额总量,作为配额调整量纳入电力行业配额量的二次分配过程中;此外,伴随着根据主体范围的扩大和市场规则的成熟,可逐步引入有偿分配机制,循序渐进持续提升市场竞争强度。

5.2 推动建立电碳绿证价格良好衔接的价格体系

理顺价格关系,畅通价格信号传导,是市场机制在电力交易、碳交易、绿证交易之间发挥作用的核心要点。一方面,应持续深化电力体制改革,加快完善电力市场化价格形成机制,充分畅通不同市场间、产业上下游等价格信号传导,同时健全碳价发现机制和价格传导机制,形成碳价分解传导至源网荷储各个环节,将带有环境要素的价格信号传递至用户侧,鼓励市场相关主体主动开展节能减排与用能管理,带动经济社会各个领域绿色低碳转型;另一方面,可考虑通过碳市场、绿证交易等渠道推动由风、光等新能源消纳带来的社会用能成本上升由全社会共同承担,以激发市场主体自主优化用能方式,引导能源消费转型优化;另外,应科学分析、审慎推进 CCER 碳抵消机制,注意 CCER 的引入对碳市场的“淹没效应”,事先做好 CCER 的潜在供给规模的测算和评估,合理划定 CCER 的抵消比例上限,并根据实际履约情况对其进行适当调节,全面梳理企业节能减碳业务场景,推动电力行业等相关 CCER 方法学的调整更新。

5.3 探索建立不同类型环境权益产品的互认联通机制

研究制定绿证、超额消纳量、碳排放权配额、CCER 等不同类型环境权益产品体系间的互认联通机制。一方面,宜明确环境权益产品间的制度边界,如对于 CCER、绿证等产品所涉主体范围重合等问题予以妥善考虑,在风电、光伏等新能源发电项目已被绿证(绿电)市场覆盖的前提下,可考虑将 CCER 的备案范围转移至林业碳汇、甲烷利用等领域;另一方面,应理顺环境权益认证体系,尽快建立面向不同类型环境权益产品的流通规则、核算体系间的联通和衔接机制,如可考虑基于碳交易、绿证(绿电)交易、超额消纳量交易等功能定位,以合理的方式构建绿证与碳排放量抵扣之间的关联关系,强化信息互联互通,减少面向清洁绿色电能的环境权益重复认证、多次核发、重复处罚等风险;此外,可进一步探索建立与国际接轨、具备国家公信力的电、碳、绿证认证核算机制和标准体系,为电力市场、碳市场、绿证市场之间的有效衔接和协同发展提供重要制度保障。

5.4 建立健全以电碳关系为基础的核查、计量标准和认证体系

提升发挥电力数据、绿证数据等对碳核查计量的支撑作用,结合温室气体排放核查程序,探索建立电、碳、绿证等交易数据辅助服务核查系列技术

规范；建立健全电、碳、绿证计量技术体系，完善国家温室气体排放核算方法和报告指南中的电力碳排放因子，更新企业碳排放计量标准，构建全面覆盖的电碳绿证监测计量体系，实现碳排放量、绿证交易等交易标的的实时跟踪和计量；完善市场信息交互渠道，打破“数据烟囱”，强化电、碳、绿证等多市场间公共数据信息的互联互通和信息共享，探索建立实时跟踪环境权益价值存证、流转等全过程的监管分析平台；可考虑放开电网公司等企业在保障信息安全的前提下打造“电碳数据库”，利用电力市场数据和技术手段增强市场主体碳足迹追踪、碳配额核准等能力，面向全国各行业提供应用服务。

5.5 深化绿色金融产品、服务以及市场体系的研究与建设

进一步挖掘电碳绿证等交易产品的金融属性，考虑围绕金融工具创新、信贷产品创新、配套服务创新等方面创新投资激励机制，以更好激发各类市场主体活力。一方面，在现货市场成熟运作的前提下，进一步推进电力金融市场的研究与建设，以进一步挖掘真实有效的电能价格信号；与此同时，可研究建立绿证二次交易机制及相应配套机制，进一步提升绿证交易活跃度；另一方面，可推动基于电网能耗等数据的碳普惠、碳期货、碳远期、碳期权等碳金融领域产品体系与交易机制研究，开展系列数据应用建设，为碳金融领域探索和发展提供技术支撑，以数据为纽带推动支撑绿色产业发展的金融服务体系构建，引导交易各方开展投资，助力提升市场流动性；此外，同时也配套建立合理的调节制度和风险管控机制，抑制过度投机、严防价格操纵。

6 结语

碳市场、绿证市场与电力市场联系密切，在“碳达峰、碳中和”战略目标指引下，应厘清电力市场、碳市场、绿证市场的关联关系及协调方式，以更好地推动市场间形成合力、共同发展。本文在总结国外电力市场、碳市场等市场间协同运作经验基础上，梳理了国内推进电力市场、碳市场、绿证市场建设的政策脉络、发展沿革及实施现状，剖析了电力市场、碳市场及绿证市场的交互影响机理，分别从市场范围、价格体系、产品体系、治理体系四方面提出了市场间的衔接机制，提出了相关建议，以期能为市场建设提供思路 and 参考。

参考文献

[1] 中共生态环境部党组. 以习近平生态文明思想为指导 坚决打好打

- 胜污染防治攻坚战[EB/OL]. (2018-06-15)[2018-12-30]. http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2018-06/15/c_112971844.htm.
- [2] 习近平. 习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话(全文)[EB/OL]. (2020-09-22)[2020-09-22]. http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-09/22/c_1126527652.htm.
- [3] 中央财经委员会第九次会议强调：深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统[EB/OL]. (2021-03-17)[2021-03-17]. <https://power.in-en.com/html/power-2385019.shtml>.
- [4] 庇古 A.C. 福利经济学[M]. 朱泱, 张胜纪, 吴良健, 译. 北京: 商务印书馆, 1920: 1-20.
- [5] 罗纳德·H·科斯. 企业、市场和法律[M]. 盛洪, 陈郁, 译. 上海: 上海人民出版社, 2009: 13-30.
- [6] 陈政, 尚楠, 张翔. 兼容多目标调控需要的新型容量市场机制设计[J]. 电网技术, 2021, 45(1): 198-207.
CHEN Zheng, SHANG Nan, ZHANG Xiang. Design of capacity market mechanism with multi-objective regulation[J]. Power System Technology, 2021, 45(1): 198-207(in Chinese).
- [7] 中共中央, 国务院. 关于进一步深化电力体制改革的若干意见[EB/OL]. (2015-03-15)[2015-03-15]. <https://news.ncepu.edu.cn/xydy/llxx/52826.htm>.
- [8] 蔺丽爽. 全国碳市场今日正式启动 2000 家发电企业开始交易[EB/OL]. (2021-07-16)[2021-07-16]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1705402877292009510&wfr=spider&for=pc>.
- [9] 姚军, 何姣, 吴永飞, 等. 考虑碳交易和绿证交易制度的电力批发市场能源优化[J/OL]. 中国电力, 2020: 1-9[2020-12-21]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3265.TM.20201221.1429.012.html>.
YAO Jun, HE Jiao, WU Yongfei, et al. Energy optimization of electricity wholesale market with carbon emissions trading and green power certificate trading system[J/OL]. Electric Power, 2020: 1-9 [2020-12-21]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3265.TM.20201221.1429.012.html>.
- [10] 李嘉龙, 陈雨果, 刘思捷, 等. 考虑碳排放成本的电力市场均衡分析[J]. 电网技术, 2016, 40(5): 1558-1563.
LI Jialong, CHEN Yuguo, LIU Sijie, et al. Electricity market equilibrium analysis considering carbon emission cost[J]. Power System Technology, 2016, 40(5): 1558-1563(in Chinese).
- [11] 朱泽磊, 周京阳, 韩忠旭, 等. 基于多阶段不同政策机制的低碳电力调度模型[J]. 电网技术, 2013, 37(2): 287-294.
ZHU Zelei, ZHOU Jingyang, HAN Zhongxu, et al. A low-carbon power dispatch model based on policy mechanisms corresponding to different stages[J]. Power System Technology, 2013, 37(2): 287-294(in Chinese).
- [12] 胡静哲, 王旭, 蒋传文, 等. 计及综合能源服务商参与的电力系统低碳经济调度[J]. 电网技术, 2020, 44(2): 514-521.
HU Jingzhe, WANG Xu, JIANG Chuanwen, et al. Low-carbon economic dispatch of power system considering participation of integrated energy service providers[J]. Power System Technology, 2020, 44(2): 514-521(in Chinese).
- [13] 彭元, 娄素华, 范越, 等. 考虑火电机组储热改造的电力系统低碳经济调度[J]. 电网技术, 2020, 44(9): 3339-3345.
PENG Yuan, LOU Suhua, FAN Yue, et al. Low-carbon economical dispatch of power system considering thermal energy storage in thermal power units[J]. Power System Technology, 2020, 44(9): 3339-3345(in Chinese).
- [14] 崔杨, 曾鹏, 惠鑫欣, 等. 考虑碳捕集电厂综合灵活运行方式的低碳经济调度[J]. 电网技术, 2021, 45(5): 1877-1885.
CUI Yang, ZENG Peng, HUI Xinxin, et al. Low-carbon economic dispatch considering the integrated flexible operation mode of carbon capture power plant[J]. Power System Technology, 2021, 45(5): 1877-1885(in Chinese).

- [15] 吉斌, 孙绘, 梁肖, 等. 面向“双碳”目标的碳电市场融合交易探讨[J]. 华电技术, 2021, 43(6): 33-40.
JI Bin, SUN Hui, LIANG Xiao, et al. Discussion on convergent trading of the carbon and electricity market on the path to carbon peak and carbon neutrality[J]. Huadian Technology, 2021, 43(6): 33-40(in Chinese).
- [16] 和军梁, 许爽, 米晨旭, 等. 电力现货背景下的可再生能源配额制、绿色电力证书及碳交易等机制改进设计[J]. 中外能源, 2020, 25(10): 19-25.
HE Junliang, XU Shuang, MI Chenxu, et al. Design improvement of renewable portfolio standard, green electricity certificate and carbon trading mechanisms against a background of electric spot market[J]. Sino-Global Energy, 2020, 25(10): 19-25(in Chinese).
- [17] 冯昌森, 谢方锐, 文福拴, 等. 基于智能合约的绿证和碳联合交易市场的设计与实现[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(23): 1-11.
FENG Changsen, XIE Fangrui, WEN Fushuan, et al. Design and implementation of joint trading market for green power certificate and carbon based on smart contract[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(23): 1-11(in Chinese).
- [18] 王一, 吴洁璇, 王浩浩, 等. 碳排放权市场与中长期电力市场交互作用影响分析[J]. 电力系统及其自动化学报, 2020, 32(10): 44-54.
WANG Yi, WU Jiexuan, WANG Haohao, et al. Analysis of interactions between carbon emission trading market and medium-and long-term electricity market[J]. Proceedings of the CSU-EPSC, 2020, 32(10): 44-54(in Chinese).
- [19] 冯天天. 绿证交易及碳交易对电力市场的耦合效应分析模型研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2016.
- [20] 宋悦琳. 计及碳交易与绿证交易的电力市场交易机制研究[D]. 上海: 上海电机学院, 2020.
- [21] 赵盟, 姜克隽, 徐华清, 等. EU ETS 对欧洲电力行业的影响及对我国的建议[J]. 气候变化研究进展, 2012, 8(6): 462-468.
ZHAO Meng, JIANG Kejuan, XU Huaqing, et al. Impacts of EU ETS on European power industry and its implications[J]. Progressus Inquisitiones de Mutatione Climatis, 2012, 8(6): 462-468(in Chinese).
- [22] 吴易桦. 美国加州碳交易制度介绍[Z].
- [23] 陈美安. 委托拍卖可资中国碳市场借鉴之处[EB/OL]. [2019-11-01]. <http://www.igdp.cn/wp-content/uploads/2020/04/2019-11-01-委托拍卖可资中国碳市场借鉴之处.pdf>.
- [24] 对话 2049. 碳配额委托拍卖: 一种在加州碳市场采用的结合免费分配和拍卖分配要素的混合配额分配方式[EB/OL]. (2018-05-25) [2018-05-25]. <http://www.tanjiaoyi.com/article-24328-1.html>.
- [25] 王白雪, 方虹. 碳市场中委托拍卖机制研究进展及展望[J]. 生态经济, 2020, 36(10): 34-40.
WANG Baixue, FANG Hong. Consignment auction mechanism in carbon markets: a review and prospects[J]. Ecological Economy, 2020, 36(10): 34-40(in Chinese).
- [26] 丁一, 谢开, 庞博, 等. 中国特色、全国统一的电力市场关键问题研究(1): 国外市场启示、比对与建议[J]. 电网技术, 2020, 44(7): 2401-2410.
DING Yi, XIE Kai, PANG Bo, et al. Key issues of national unified electricity market with Chinese characteristics (1): enlightenment, comparison and suggestions from foreign countries[J]. Power System Technology, 2020, 44(7): 2401-2410(in Chinese).
- [27] 秦炎. 欧洲碳市场推动电力减排的作用机制分析[J]. 全球能源互联网, 2021, 4(1): 37-45.
QIN Yan. Role of European carbon market in power sector decarbonization[J]. Journal of Global Energy Interconnection, 2021, 4(1): 37-45(in Chinese).
- [28] 南方电网能源发展研究院有限责任公司. 中国电力市场化改革报告-2020 年[M]. 北京: 中国电力出版社, 2020: 1-3.
- [29] 张忠利. 碳排放交易制度与节约能源制度的协调之道及其体系思考[J]. 能源法治, 2021: 57-83.
- [30] 中金研究院. 发挥碳市场的有效定价功能[EB/OL]. (2022-03-24) [2022-03-24]. <https://mp.weixin.qq.com/s/U1ssd3cRqokEdUV--qxRYA>.
- [31] 李国辉, 马玲. 截至 2020 年年底全国 8 个碳市场试点配额累计成交 4.55 亿吨二氧化碳[EB/OL]. (2021-03-11)[2021-03-11]. <http://m.zjjzx.cn/xf/2021/0311/6274.html>.
- [32] 清华大学. 全国碳排放交易体系实务手册[EB/OL]. [2021-08-21]. <http://www.cogci.com.cn/static/upload/file/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E7%A2%B3%E6%8E%92%E6%94%BE%E4%BA%A4%E6%98%93%E4%BD%93%E7%B3%BB%E5%AE%9E%E5%8A%A1%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf>.
- [33] 新华社. 成交额 2.1 亿元! 全国碳市场上线首日开门红[EB/OL]. (2021-07-16)[2021-07-16]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1705440430432076188&wfr=spider&for=pc>.
- [34] 岳小花. 可再生能源配额相关制度体系及其发展完善[J]. 能源法治, 2021: 158-172.
- [35] 投资快报. 发改委推动绿色电力交易试点 电站资源经济价值愈加显著[EB/OL]. (2021-09-09)[2021-09-09]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1710404107176334407&wfr=spider&for=pc>.
- [36] 中国南方电网有限责任公司. 南方区域首次可再生能源电力消纳量交易开市[EB/OL]. (2021-04-21)[2021-04-21]. <http://www.sasac.gov.cn/n2588025/n2588124/c18164777/content.html>.
- [37] 国家可再生能源信息管理中心. 绿证认购平台-中国绿色电力证书认购交易平台[EB/OL]. [2022-02-14]. <http://www.greenenergy.org.cn/>.
- [38] 强彦政, 王康. 消费侧绿电交易与碳排放市场分析[EB/OL]. (2021-06-23)[2021-06-23]. <https://mp.weixin.qq.com/s/ebJTMvsOccgiBpTSj9MUgA>.
- [39] 杨燕青, 程光. 碳中和经济分析——周小川有关论述汇编[M]. 北京: 中国金融出版社, 2021.
- [40] 世界资源研究所. 美国绿色电力市场综述[EB/OL]. (2019-05-12) [2022-01-14]. <https://www.efchina.org/Reports-zh/report-cpp-20190512-2-zh>.
- [41] 赵新刚, 梁吉, 任领志, 等. 能源低碳转型的顶层制度设计: 可再生能源配额制[J]. 电网技术, 2018, 42(4): 1164-1169.
ZHAO Xingang, LIANG Ji, REN Lingzhi, et al. Top-level institutional design for energy low-carbon transition: renewable portfolio standards[J]. Power System Technology, 2018, 42(4): 1164-1169(in Chinese).
- [42] 岳小花. 绿色证书制度的国外经验及启示[J]. 中国政法大学学报, 2014(2): 84-91, 159.
YUE Xiaohua. Foreign experience and enlightenment of green certification system[J]. Journal of CUPL, 2014(2): 84-91, 159(in Chinese).
- [43] 国家发展改革委政策研究室. 国家发展改革委 国家能源局联合印发《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》[EB/OL]. [2019-05-15]. https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/201905/t20190515_954419.html?code=&state=123.
- [44] 唐晓霖. 2019 至 2022 年各省可再生能源消纳权重对比—读《关于 2021 年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》[EB/OL]. [2021-05-25]. <https://mp.weixin.qq.com/s/tENcVNuHbuKjzKHWRfQ93A>.
- [45] OFweek 太阳能光伏网. 我国绿证自愿认购交易的主要特征及问题[EB/OL]. (2017-07-05)[2017-07-05]. https://www.sohu.com/a/154790897_289078.
- [46] OFweek 太阳能光伏网. 绿证自愿认购交易相关问题解析[EB/OL]. (2017-07-11)[2017-07-01]. https://www.sohu.com/a/156420100_289078.

- [47] 电力批发平台. 绿证核发机构详解我国绿电自愿认购[EB/OL]. (2017-02-04)[2017-02-04]. <https://mp.weixin.qq.com/s/WAXWtdJWQB2qaKxXXcUeoA>.
- [48] 德恒研究. 绿证、绿电与碳交易现状问题分析及衔接机制的探讨[EB/OL]. (2021-12-30)[2021-12-30]. <https://mp.weixin.qq.com/s/3NZ7ONXDmMlxAehrm1qdoQ>.
- [49] 津碳未来. 2021 年我国绿证发展现状以及与碳排放市场衔接分析[EB/OL]. (2021-06-06)[2021-06-06]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/378357483>.
- [50] 王诚. 电力行业的绿色低碳发展——兼议碳交易与绿证制度[J]. 浙江经济, 2017(19): 45.
- [51] 梧州生态环境局. 《2019-2020 年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》(国环规气候〔2020〕3 号)[EB/OL]. [2020-12-30]. <http://sthjj.wuzhou.gov.cn/hdjl/yjzj/P020201127445242058575.pdf>.
- [52] 平安证券. 金融“碳”索系列(一): 中国特色的碳市场: 独辟蹊径, 行远自迩[EB/OL]. (2022-02-17)[2022-02-17]. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202202171547533969_1.pdf?1645099408000.pdf.
- [53] 广东省生态环境厅. 广东省生态环境厅关于印发广东省 2021 年度碳排放配额分配方案的通知(粤环〔2021〕12 号)[EB/OL]. (2021-12-27)[2021-12-27]. http://gdee.gd.gov.cn/jc5871/content/post_3736684.html.
- [54] 陈政. 碳排放权交易将引发能源行业深刻变革[EB/OL]. (2022-01-14). <https://mp.weixin.qq.com/s/EINWjb0BXkL3HDpn2em2OA>.
- [55] 国家发展改革委. 国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知[EB/OL]. (2021-10-11)[2021-10-11]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202110/t20211012_1299461_ext.html.
- [56] 中国气候变化信息网. CM-001-V01 可再生能源发电并网项目的整合基准线方法学(第一版)[EB/OL]. [2020-03-11]. <http://www.ccchina.org.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20130311164212571089.pdf>.
- [57] 生态环境部. 2019 年度减排项目中国区域电网基准线排放因子[EB/OL]. (2020-12-29)[2020-12-29]. https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/wsqtz/202012/t20201229_815386.shtml.
- [58] 中国气候变化信息网. 中国温室气体自愿减排项目设计文件表格(F-CCER-PDD)1 第 1.1 版[EB/OL]. [2017-07-32]. <http://cdm.ccchina.org.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20170315104355129264.pdf>.
- [59] 全国新能源消纳监测预警中心. 2020 年全国各省光伏、风电装机、发电量详情一览[EB/OL]. (2021-02-23)[2021-02-23]. https://www.sohu.com/a/452091281_703050.
- [60] 陈晴. 生态环境部部长黄润秋: 全国碳市场第一个产业周期覆盖二氧化碳排放量 45 亿吨[EB/OL]. (2021-07-16)[2021-07-06]. <https://finance.sina.com.cn/china/gncj/2021-07-16/doc-ikqcfnc7162999.shtml>.
- [61] 德恒律师事务所. 绿证、绿电与碳交易现状问题分析及衔接机制的探讨[EB/OL]. (2021-12-30)[2021-12-30]. <http://www.dhl.com.cn/CN/tansuocontent/0008/023559/7.aspx>.



尚楠

在线出版日期: 2022-08-26。

收稿日期: 2022-03-14。

作者简介:

尚楠(1993), 女, 通信作者, 硕士, 工程师, 主要研究方向为电力市场建模分析、低碳电力等, E-mail: shangnan@csg.cn;

陈政(1977), 男, 硕士, 教授级高级工程师, 主要研究方向为电力市场及价格、电力规划、能源经济等, E-mail: chenzheng@csg.cn;

卢治霖(1994), 男, 硕士, 工程师, 主要研究方向为电力系统优化运行与控制、电力市场, E-mail: epzhll@163.com。

(责任编辑 王金芝)